

Formalismo de Jones: interacción de luz polarizada con diferentes componentes ópticos

C. J. Bonin*

Instituto de Física del Litoral CONICET-UNL

Guemes 3450, CP(3000), Santa Fe, Argentina

Departamento de Física, Facultad de Ingeniería Química, UNL

Santiago del Estero 2829, CP(3000), Santa Fe, Argentina

08/02/2017

Rev.: 08/05/2026

Resumen

En esta nota se describe la interacción de una onda de luz cuando ésta incide sobre (o atraviesa) un elemento óptico. Para el tratamiento se usa el formalismo de Jones (o cálculo de Jones), pues el haz de luz es monocromático (o cuasi-monocromático), presenta polarización pura (lineal, circular o elíptica) y el frente de onda es plano. Se asume que los componentes ópticos no depolarizan (*unpolarize*) el haz de luz, sino que cambian su estado de polarización cuando un haz incide sobre (o atraviesa) estos componentes. En este formalismo, el campo eléctrico de la onda de luz se describe a través del vector de Jones 2×1 correspondiente, mientras que los componentes ópticos (polarizadores lineales, superficies reflectantes, prismas polarizadores, retardadores, etc.) son representados por matrices 2×2 . En este formalismo, la interacción entre la luz incidente y el componente óptico está dada por el álgebra matricial ordinaria. Es decir, cada componente óptico tiene asociado un operador lineal (representado por una matriz 2×2), y su efecto sobre la luz incidente está dado por la acción de este operador sobre el vector que representa la luz incidente. En los cálculos se tiene en cuenta, además, posibles errores en la orientación de los ejes ópticos de los componentes respecto del plano de incidencia.

1 Introducción

Cuando la luz se propaga en un medio lineal, sus propiedades de polarización pueden describirse usando los parámetros de Stokes (y en este caso, el **formalismo de Mueller**) o, si presenta polarización pura (elíptica), por el **formalismo vectorial de Jones**. Generalmente, el medio modifica el estado de polarización de la luz cuando ésta interactúa con aquel. Tanto en la representación de Jones como la de Mueller, el medio tiene asociado una matriz de dimensiones 2×2 para la primera (matriz de Jones), y de 4×4 para

*email: claudio.bonin@ifis.santafe-conicet.gov.ar

la segunda (matriz de Mueller). El efecto del medio es representado, entonces, como un operador lineal (con una matriz asociada en alguna base) el cual actúa sobre los vectores de Jones (o de Stokes, en el formalismo de Mueller), los cuales tienen dimensión 2×1 (y 4×1 para el vector de Stokes). La matriz de Mueller nos permite determinar todo desde el punto de vista óptico de la muestra en estudio, y esta información está contenida en sus 16 elementos. El tratamiento de Mueller es más general que el de Jones, siendo este último aplicable solo a haces de luz coherentes y con estados de polarización pura.

En lo que sigue se usará el formalismo vectorial de Jones para representar distintos componentes ópticos y sus efectos sobre luz polarizada que incide sobre los mismos. El mismo resulta ser muy adecuado para analizar experimentos de MOKE (*Magneto Optic Kerr Effect*).

2 Formalismo de Jones

Al trabajar con este formalismo [1] supondremos lo siguiente [2]:

1. el haz de luz es infinito, monocromático, de frente plano y modo TEM (transversal electromagnético);
2. la interacción *haz incidente-dispositivo óptico* es lineal y conserva la frecuencia de la luz. La interacción puede dispersar la onda plana incidente en una o más ondas planas, todas en modo TEM;
3. el elemento óptico ubicado en el camino del rayo de luz no depolariza (*unpolarize*) la onda de luz incidente cuando es atravesado o reflejado por aquel, sino que solo modifica el estado de polarización pura de la onda de luz;
4. No se tiene en cuenta la componente magnética de la onda de luz.

Con las consideraciones anteriores, se tiene que el componente óptico modifica el estado de polarización de la onda incidente, de la siguiente manera:

$$\vec{E}_{out} = \mathbb{T} \vec{E}_i. \quad (1)$$

$\vec{E}_i$ y $\vec{E}_{out}$ son los vectores que representan el campo eléctrico de la onda incidente y resultante de la interacción, respectivamente; mientras que $\mathbb{T}$ representa la matriz de Jones que describe la transformación causada por el componente óptico. La representación esquemática de dicha interacción es mostrada en la Fig.1. El campo eléctrico $\vec{E}_i$ es descrito en el referencial S con ejes ortogonales Cartesianos (x, y, z) , mientras que el campo eléctrico $\vec{E}_{out}$ lo está en el referencial S' con ejes ortogonales Cartesianos (x', y', z') , respectivamente. El eje z apunta en la dirección del vector de onda (dirección de propagación) de la onda incidente, y z' en la dirección del vector de onda de la onda de salida. Los ejes z y z' no son necesariamente paralelos. Cada rayo de luz estará descrito en su propio referencial, siendo siempre el eje z la dirección en la que se propaga el haz, y el vector campo eléctrico estará siempre contenido en el plano xy .

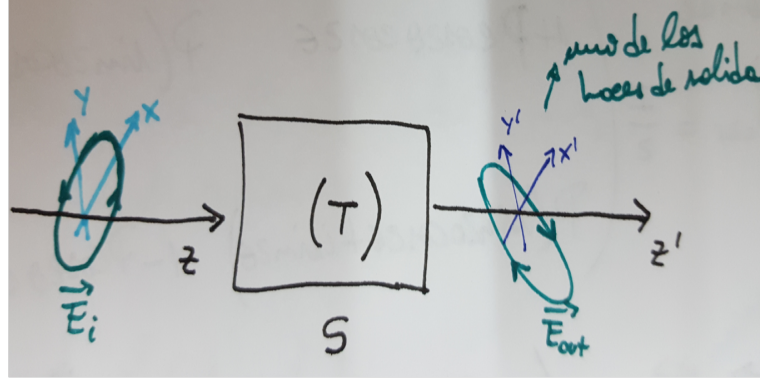


Figura 1: Representación esquemática de la interacción entre la luz incidente (representada por el vector campo eléctrico $\vec{E}_i$) y el elemento óptico S . $\vec{E}_{out}$ es el campo eléctrico de la luz luego de pasar por el componente óptico.

De manera explícita, se tiene a partir de la Ec.1, que las componentes del campo de salida son

$$\begin{aligned} E_{out}^{x'} &= T_{11}E_i^x + T_{12}E_i^y \\ E_{out}^{y'} &= T_{21}E_i^x + T_{22}E_i^y. \end{aligned} \quad (2)$$

Los elementos T_{ij} de la matriz $\mathbb{T}$, los cuales representan el efecto total del sistema óptico frente a la onda incidente, pertenecen, en general, al conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$. La matriz $\mathbb{T}$ es, entonces

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Si el haz incidente interactúa con N componentes ópticos (dispuestos uno a continuación del otro, es decir, dispuestos de manera secuencial), puede calcularse fácilmente el campo eléctrico del haz resultante de la interacción como

$$\vec{E}_{out} = \mathbb{T}_{comb} \vec{E}_i, \quad (4)$$

donde $\mathbb{T}_{comb}$ es la matriz de Jones que representa el efecto combinado de todos los componentes. De manera explícita, si $\mathbb{T}_j$ es la j -ésima matriz correspondiente al j -ésimo componente óptico, y siendo $1, 2, \dots$ la secuencia de componentes que va atravesando (o interactuando) el haz incidente de manera secuencial, la matriz de Jones combinada es

$$\mathbb{T}_{comb} = \mathbb{T}_N \mathbb{T}_{N-1} \cdots \mathbb{T}_1. \quad (5)$$

Esto último muestra el potencial al usar el formalismo de Jones, lo cual muestra que todo se reduce al álgebra matricial.

Vector campo eléctrico con polarización elíptica

En componentes cartesianas se tiene que [3]

$$\begin{aligned} \vec{E}(z, t) &= \begin{pmatrix} E_x(z, t) \\ E_y(z, t) \end{pmatrix} \\ &= \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}, \\ &= [E_{ox} e^{i\epsilon_x \hat{1}} + E_{oy} e^{i\epsilon_y \hat{j}}] e^{i(kz - \omega t)}, \end{aligned} \quad (6)$$

donde E_{ox} y E_{oy} son las amplitudes de las componentes Cartesianas en las direcciones x e y ; ϵ_x y ϵ_y son las fases iniciales de estas componentes, $k = 2\pi/\lambda = n\omega/c = 2\pi n/\lambda_{vac}$ es el vector de onda y ω es la frecuencia de la onda¹. Aquí despreciamos absorción del material, por lo que el índice de refracción “ n ” es real. Notar que ϵ_x y ϵ_y son en general distintas, por lo que la onda en una de sus dimensiones se rezaga o lleva la delantera respecto de la otra dimensión.

La última expresión puede describirse de manera más compacta como²

$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= e^{i\epsilon_x} \begin{pmatrix} E_{ox} \\ E_{oy}e^{i\delta} \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} \\ &= E_{eff} \left(A\hat{i} + Be^{i\delta}\hat{j} \right) e^{i(kz-\omega t)},\end{aligned}\tag{7}$$

donde $\delta = \epsilon_y - \epsilon_x$, y

$$E_{eff} \equiv \sqrt{|E_{ox}|^2 + |E_{oy}|^2} e^{i\epsilon_x},\tag{8}$$

$$A \equiv \frac{|E_{ox}|}{\sqrt{|E_{ox}|^2 + |E_{oy}|^2}},\tag{9}$$

$$B \equiv \frac{|E_{oy}|}{\sqrt{|E_{ox}|^2 + |E_{oy}|^2}}.\tag{10}$$

Notar que A y B son reales y ≥ 0 , y $A^2 + B^2 = 1$. Si $E_{oy} = 0$ entonces $B = 0$ y ϵ_y está indefinido, mientras que si $E_{ox} = 0$ entonces $A = 0$ y ϵ_x está indefinido. En este caso, $E_{eff} = |E_{oy}|e^{i\epsilon_y}$; $B = 1$ y $\delta = 0$.

La relación entre E_x y E_y describe el estado de polarización de la luz. La fase de E_{eff} , ϵ_x representa un corrimiento de fase como un todo que podemos, trivialmente, ajustar moviendo físicamente la fuente de luz, hacia atrás o hacia adelante por una fracción de longitud de onda.

Vector campo eléctrico con polarización lineal

Partiendo del estado más general de polarización elíptica, si $\delta = m\pi$ con m entero, y $E_{ox} = E_o \cos \alpha$ y $E_{oy} = E_o \sin \alpha$, se tiene un estado de polarización lineal (elipticidad= 0), con el vector de Jones (tomamos la parte real sin considerar $e^{i(kz-\omega t)}$)

$$\vec{E}(z, t) = E_o \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \pm \sin \alpha \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t+\epsilon_x)}.\tag{11}$$

El ángulo que subtiende el vector campo eléctrico con el eje- x es “ α ”.

Vector campo eléctrico con polarización circular

Partiendo nuevamente del estado de polarización elíptica, si $E_{ox} = E_{oy} = E_o$ y $\delta =$

¹En realidad la Ec.6 es la representación compleja del vector campo eléctrico, por lo que solo tiene sentido físico la parte real (o imaginaria) de esta ecuación.

²Notar que un campo magnético acompaña necesariamente al campo eléctrico.

$(2m+1)\pi/2$, donde m es entero, se obtiene el estado de polarización circular (elipticidad= ± 1) dado por

$$\vec{E}(z, t) = |E_o| \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t + \epsilon_x)}. \quad (12)$$

El signo “−” define el estado de polarización $\mathcal{R}$ (*Right* o derecha), mientras que el signo + el estado de polarización $\mathcal{L}$ (*Left* o izquierda). Un estado de polarización lineal se puede escribir como la suma de un estado $\mathcal{R}$ mas un estado $\mathcal{L}$.

La luz polarizada linealmente puede volverse circular o elíptica después de reflejarse desde una superficie metálica si la luz incidente tiene las dos componentes, s y p.

Vector campo eléctrico con polarización elíptica

El estado más general es el estado de polarización elíptica. Uno de los ejes de la elipse subtiende un ángulo

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{2AB \cos \delta}{A^2 - B^2} \quad (13)$$

con respecto del eje x. El ángulo θ corresponde a veces al eje menor y otras al eje mayor de la elipse, dependiendo de los valores exactos de A , B y δ . El otro eje (mayor o menor) ocurre para un ángulo $\theta \pm \pi/2$. El campo eléctrico sobre el eje de la elipse es

$$E_\theta = |E_{eff}| \sqrt{A^2 \cos^2 \theta + B^2 \sin^2 \theta + AB \cos \delta \sin 2\theta}; \quad (E_{max} \text{ o } E_{min}). \quad (14)$$

La luz polarizada elípticamente se caracteriza por la *elipticidad* e ; la cual $0 \leq e \equiv E_{min}/E_{max} \leq 1$ (0 corresponde a polarización lineal y 1 polarización circular). Por otro lado, la *helicidad* va $0 < \delta < \pi$ (izquierda), $\pi < \delta < 2\pi$ (derecha).

Componentes “s” y “p”

Si elegimos el eje-x paralelo al plano de incidencia de la luz (plano formado por la dirección de incidencia, la dirección de reflexión, y la dirección de refracción) la componente x del campo eléctrico se denomina componente p (u onda-p), y la componente perpendicular al plano de incidencia se denomina componente s (u onda-s).

3 Matrices de Jones de componentes ópticos más usados

3.1 Dispositivos tipo transmisión

El factor de fase global complejo que multiplica cada matriz de Jones no es de relevancia ya que puede ser ajustado arbitrariamente, moviendo la fuente de luz hacia atrás o hacia adelante en fracciones de λ .

3.1.1 Retardador isotrópico (*phase-plate*) en su propio referencial de coordenadas

La onda se propaga libremente dentro del material de índice de refracción³ n , a lo largo de una distancia d . El campo eléctrico a la salida del material será

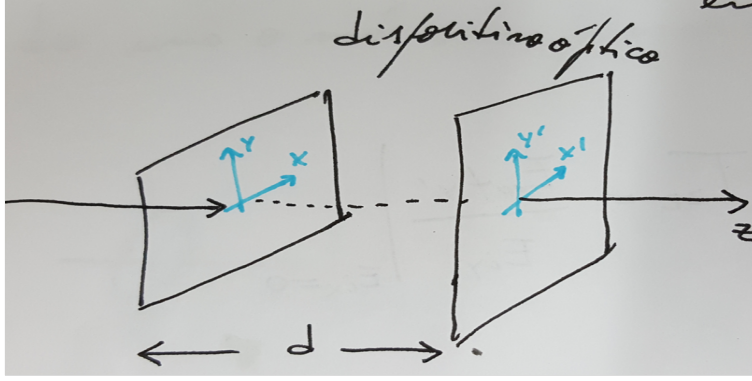


Figura 2: Esquema del retardador isotrópico. Planos de incidencia (izquierda) y de salida (derecha). El eje-z apunta en la dirección de propagación de la onda. d es el espesor del material. El eje-x es paralelo al eje-x', el eje-y es paralelo al eje-y' y el eje-z es paralelo al eje-z'.

$$\vec{E}_{out} = \begin{pmatrix} E_{out}^x \\ E_{out}^y \end{pmatrix} = e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i^x \\ E_i^y \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Al atravesar el material de longitud d , la onda de luz es retrasada (ambas componentes por igual), en una cantidad $2\pi n \frac{d}{\lambda}$, donde λ es la longitud de onda en el vacío. En este caso, la **matriz de Jones del retardador isotrópico en su propio referencial de coordenadas** es

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \mathbb{I}, \end{aligned} \quad (16)$$

donde $\mathbb{I}$ es la matriz unidad.

3.1.2 Retardador no-isotrópico lineal (o ideal) en su propio referencial de coordenadas

El material⁴ es birrefringente, uniaxialmente lineal y de espesor d ; y definimos el eje óptico (puede referirse al eje-rápido o al eje-lento) paralelo a la dirección x . Suponemos que la onda se propaga en la dirección z , transversal al eje óptico del medio, y que éste

³El índice de refracción $n = c/v$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad en el medio que atraviesa. También puede escribirse en términos de las permitividades eléctricas del medio y del vacío y de las permeabilidades magnéticas del medio y del vacío como $n = (\epsilon * \mu)^{1/2} / (\epsilon_0 * \mu_0)^{1/2}$

⁴Los retardadores suelen ser láminas retardadoras, y tienen el aspecto de una ventana delgada. Se corta de manera que tenga un eje rápido y otro lento a 90° respecto del eje-rápido. Ambos ejes son paralelos al plano de la ventana.

no absorbe luz.

Si la onda incidente está linealmente polarizada y el plano de polarización es paralelo al eje óptico, la onda experimentará un índice de refracción n_e (conocido como índice de refracción extraordinario), y se desplazará dentro del medio con velocidad $\frac{c}{n_e}$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Por otro lado, si el plano de polarización es perpendicular al eje óptico (y a la dirección de propagación, definida como z), la onda experimentará un índice de refracción diferente n_o (índice de refracción ordinario), y viajará por el medio con velocidad $\frac{c}{n_o}$.

El campo eléctrico que sale del material estará descrito, entonces, de la siguiente manera

$$\vec{E}_{out} = \begin{pmatrix} E_{out}^x \\ E_{out}^y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{-i\delta_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i^x \\ E_i^y \end{pmatrix}, \quad (17)$$

donde $\delta_1 = 2\pi n_e \frac{d}{\lambda}$ y $\delta_2 = 2\pi n_o \frac{d}{\lambda}$. Notar que las componentes del campo eléctrico inicial, paralela y perpendicular al eje óptico, son retrasadas en fase en cantidades diferentes cuando atraviesan el material de espesor óptico d . Cuando la onda plana pasa por el retardador, la componente del campo eléctrico paralela al eje-rápido pasa más rápido que su contraparte a 90° (eje-lento); lo cual introduce una fase relativa entre las dos componentes polarizadas.

La **matriz de Jones del retardador no-isotrópico en su referencial de coordenadas** está dada por (eje rápido paralelo a $\hat{x}$ [4])

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= \begin{pmatrix} e^{-i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{-i\delta_2} \end{pmatrix} \\ &= e^{-i\delta_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\delta} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (18)$$

donde hemos introducido el retardo relativo (diferencia de fase acumulada al atravesar el espesor d del material) $\delta = (k_2 - k_1)d = \delta_2 - \delta_1 = \frac{2\pi d}{\lambda}(n_o - n_e)$, el cual tiene unidades de radianes. La birrefringencia del medio se define como $n_e - n_o$, teniéndose, en consecuencia, birrefringencias negativas y positivas (ver Tabla 1). Este elemento óptico se suele fabricar

Tabla 1: Clasificación de birrefringencias y del eje óptico. El subíndice “o” refiere a “rayo ordinario”, y satisface la ley de Snell; mientras que el subíndice “e” hace referencia al “rayo extraordinario” y éste no satisface la ley de Snell.

	birrefringencia	eje óptico x
$n_e < n_o$	negativa	eje rápido
$n_e > n_o$	positiva	eje lento

de manera tal de producir un defasaje relativo de **media onda** o **cuarto de onda**, o de onda completa como se resume en la Tabla 2.

Lámina de cuarto de onda (“QWP”-Quarter Wave Plate): Si $\delta = \mp \frac{\pi}{2}$ (o múltiplo impar), entonces $\delta_2 = \mp \frac{\pi}{4}$ y $\delta_1 = \pm \frac{\pi}{4}$, y por tanto, el eje óptico x es el **eje-rápido** (**eje-lento**).

Tabla 2: Láminas retardadoras: $|\delta|$ es el desfase total entre las dos componentes de la polarización. La componente polarizada paralela al eje-lento es retrasada espacialmente en $d|n_o - n_e| + m\lambda$. **Cuando $m = 0$ el retardador se dice de orden cero.**

lámina	$d * n_o - n_e $	desfase relativo total $ \delta $ entre las dos componentes
onda completa	λ	2π
media onda	$\frac{\lambda}{2}$	$\pi + 2\pi m$ con $m \in \mathbb{Z}$
cuarto de onda	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\pi}{2} + 2\pi m$ con $m \in \mathbb{Z}$

La **matriz de Jones del QWP en su referencial de coordenadas** está dada por la siguiente expresión

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= e^{\mp i \frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm i \end{pmatrix} \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 + i & 0 \\ 0 & i \mp 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (19)$$

Lámina de media onda (“HWP”-Half Wave Plate): Si $\delta = \mp \pi$, entonces $\delta_2 = \mp \frac{\pi}{2}$ y $\delta_1 = \pm \frac{\pi}{2}$, y por tanto, el eje óptico x es el **eje-rápido** (eje- lento).

La **matriz de Jones de la HWP en su propio referencial de coordenadas** está dada por la siguiente expresión

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= e^{\mp i \frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \mp i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (20)$$

En la práctica, los retardadores de este tipo se cortan en bloques de planos paralelos, de manera tal que el eje óptico sea paralelo a una de las caras. Si una onda plana incide desde el aire hacia el medio, el efecto del medio es descrito, solo de manera aproximada, por estas últimas expresiones. La razón de que sea solo aproximada radica en la presencia de reflexiones múltiples entre las caras paralelas del retardador (como en un Fabry-Perot), que no han sido tenidas en cuenta en las expresiones anteriores.

3.1.3 Refractor y absorbedor isotrópico en su propio referencial de coordenadas

Si el medio es al mismo tiempo refractor y absorbedor isotrópico, entonces, la onda de luz es retrasada y atenuada al atravesar una distancia “ d ” dentro del material. El efecto del material es independiente de la dirección de propagación o del estado de polarización de la onda incidente.

La **matriz de Jones del refractor/absorbedor en su propio referencial de coordenadas** es

$$\mathbb{T} = e^{-i2\pi d \frac{n-ik}{\lambda}} \mathbb{I}, \quad (21)$$

donde el índice de refracción del medio isotrópico es “ n ”; y “ k ” su coeficiente de extinción. Para este tipo de componente óptico, cualquiera sea el estado de polarización de la onda incidente (lineal, circular, o más general, elíptica), la amplitud de la onda incidente se atenúa en un factor que depende del espesor d del material. La atenuación está dada por la siguiente expresión

$$A(d) = A(0)e^{-\frac{\alpha}{2}d}, \quad (22)$$

donde $\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$ define el coeficiente de absorción, y $A(0)$ la amplitud inicial. La intensidad de la onda se define como sigue

$$I = A^2(d) = A^2(0)e^{-\alpha d}. \quad (23)$$

Este componente óptico solo atenúa la onda incidente.

3.1.4 Polarizador lineal parcial (o ideal) en su propio referencial de coordenadas

Una onda linealmente polarizada que atraviesa el material en dirección perpendicular al eje óptico (eje de absorción), será atenuada en una cantidad que dependerá de la dirección del plano de polarización de la onda con respecto a este eje. La absorción será máxima (mínima) si la dirección de polarización (plano de vibración de $\vec{E}$) es paralela (perpendicular) al eje óptico. Si k_e y k_o son los coeficientes de extinción extraordinario y ordinario del medio, respectivamente, se tiene que la **matriz de Jones del polarizador lineal parcial en su propio referencial de coordenadas** es

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} e^{-2\pi k_e \frac{d}{\lambda}} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi k_o \frac{d}{\lambda}} \end{pmatrix} \\ &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} e^{-\frac{\alpha_1}{2}d} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\alpha}{2}d} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (24)$$

El término $e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}}$ agrega un defasaje isotrópico a la onda incidente, $\alpha_1 = 4\pi \frac{k_e}{\lambda}$ es el coeficiente de absorción extraordinario y $\alpha = \frac{4\pi}{\lambda}(k_o - k_e)$ es el coeficiente de absorción relativo. El dicroísmo del medio está definido por la diferencia $k_e - k_o$, y puede ser positivo o negativo.

Un haz de luz no polarizado, será transmitido con polarización parcial.

Polarizador lineal ideal en su propio referencial de coordenadas: es un caso límite, en donde $k_e = 0$ y $k_o = \infty$, resultando la **matriz de Jones para este polarizador lineal ideal en su propio referencial** (con eje horizontal, eje-x, de transmisión) la siguiente

$$\mathbb{T} = e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} * t_p. \quad (25)$$

El factor $e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}}$ expresa la propiedad refractiva isotrópica del medio y t_p ($0 \leq t_p \leq 1$) el factor de atenuación[4]. El eje de transmisión coincide con el eje óptico de dicroísmo, para el cual el coeficiente de absorción es cero, mientras que el eje de extinción está asociado con el coeficiente de absorción ∞ .

3.1.5 Polarizador linealmente birrefringente y linealmente dicróico en su referencial de coordenadas

Un material puede tener este comportamiento dentro de una cierta banda de frecuencias. Si consideramos que los ejes ópticos de birrefringencia y dicroismo son coincidentes y paralelos a las caras planas del material, se tiene que la **matriz de Jones del polarizador linealmente birrefringente y dicróico en su propio referencial de coordenadas** es

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} \rho_1 e^{-i\delta_1} & 0 \\ 0 & \rho_2 e^{-i\delta_2} \end{pmatrix}, \quad (26)$$

donde $\rho_1 = e^{-2\pi k_e \frac{d}{\lambda}}$, $\delta_1 = 2\pi n_e \frac{d}{\lambda}$, $\rho_2 = e^{-2\pi k_o \frac{d}{\lambda}}$ y $\delta_2 = 2\pi n_o \frac{d}{\lambda}$. n_e y n_o son los índices principales de difracción, y k_e y k_o son los coeficientes principales de extinción.

3.1.6 Rotador óptico (medio ópticamente activo) en su propio referencial de coordenadas

Si sobre el medio de índice de refracción “ n ” incide luz linealmente polarizada de longitud de onda λ , ésta conservará el mismo estado de polarización, pero la dirección del plano de polarización rotará de manera uniforme y continua a medida que la luz atraviesa el medio. Para un estado más general de polarización, como la elíptica, el eje mayor de la elipse de polarización es rotado, conservándose la relación entre los ejes mayor y menor, y también el sentido de giro de $\vec{E}$ sobre la elipse.

Siendo “ α ” el ángulo de rotación del eje mayor de la elipse de polarización por unidad de longitud de camino recorrido dentro del medio óptico, la **matriz de Jones del rotador óptico en su propio referencial de coordenadas** de espesor “ d ” será

$$\begin{aligned} \mathbb{T} &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} \cos(\alpha d) & \sin(\alpha d) \\ -\sin(\alpha d) & \cos(\alpha d) \end{pmatrix}, \\ &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \mathbb{R}(\alpha d); \end{aligned} \quad (27)$$

donde $\mathbb{R}(\alpha d)$ es la **matriz de rotación** (ver Fig.3); y el coeficiente que multiplica a la matriz es el defasaje total de la onda.

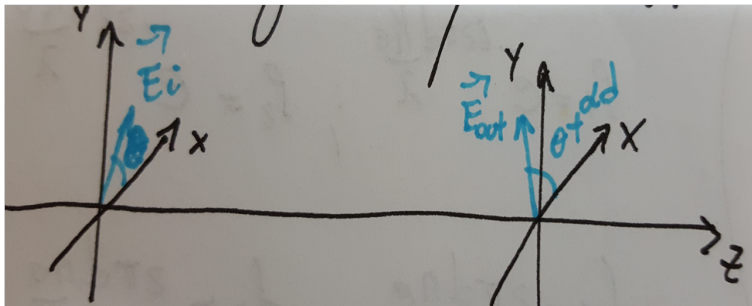


Figura 3: Efecto de la matriz de rotación sobre el vector $\vec{E}_i$. El campo eléctrico incide sobre el material con ángulo θ , y luego de atravesar una distancia d dentro del rotador óptico, subtiende un ángulo $\theta + \alpha d$.

La **matriz de rotación** que describe la rotación de un vector en un ángulo “ θ ” respecto

del eje-x se puede escribir explícitamente como

$$\mathbb{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (28)$$

3.2 Dispositivos tipo reflexión

La onda de luz se ve modificada por la reflexión de ésta sobre la superficie del componente óptico. Los dispositivos tipo transmisión modifican la onda incidente de manera, principalmente, continua a medida que atraviesa el medio. Por otro lado, los dispositivos tipo reflexión cambian de manera abrupta la onda en la superficie⁵. Para un prisma polarizador del tipo Glan-Thompson, no está clara esta diferenciación, ya que este opera en modo transmisión, pero, polariza la onda incidente por refracción doble abrupta, seguida por reflexión abrupta para eliminar la componente no deseada. En este caso, el estado de polarización de la luz no cambia de manera continua dentro del prisma.

Consideremos la reflexión oblicua por una interface formada por dos medios isótropos y con diferente índice de refracción, el cual cambia de manera abrupta (escalón) en la interface. En este caso es conveniente escribir el vector $\vec{E}$ en componentes p y s (resulta ser la base mas conveniente en óptica en vez de las componentes “x” e “y”), las cuales corresponden a las componentes en las direcciones paralela y perpendicular al plano de incidencia, respectivamente (ver Fig.4). El plano de incidencia está definido por los vec-

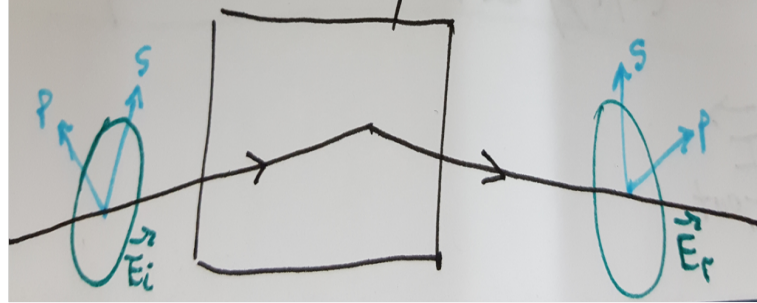


Figura 4: La onda incidente $\vec{E}_i$ con polarización elíptica es reflejada por la superficies. $\vec{E}_r$ es el campo eléctrico de la onda reflejada. p y s hacen referencia a las componentes en las direcciones ortogonales p y s del vector campo eléctrico, paralela y perpendicular al plano de incidencia, respectivamente.

tores de onda $\vec{k}_i$ y $\vec{k}_r$ de las ondas incidente y reflejada, respectivamente; y la normal a la superficie. En el formalismo de Jones, el vector $\vec{E}_r$ puede determinarse de la siguiente manera

$$\vec{E}_r = \mathbb{R}_r \vec{E}_i, \quad (29)$$

donde $\mathbb{R}_r$ es la **matriz de Jones que describe la reflexión por la superficie**, y tiene las siguientes componentes

$$\mathbb{R}_r = \begin{pmatrix} -r_{pp} & 0 \\ 0 & r_{ss} \end{pmatrix}, \quad (30)$$

⁵La profundidad de penetración dependerá de las características del material y de la longitud de onda del haz incidente. Es decir, la superficie de la cual se habla aquí involucra varias capas atómicas (espesores $\sim 20nm$).

donde, en general, $r_{ii} \in \mathbb{C}$, por lo que puede representarse como $r_{ii} = |r_{ii}|e^{i\delta_{ii}}$ (donde r_{ii} son los coeficientes de reflexión de Fresnel para las direcciones “ ii ” de la polarización). Por convención se puso el signo “-” delante de r_{pp} . Podríamos haberlo puesto delante de r_{ss} ; el punto importante es que las dos polarizaciones adquieren una diferencia de fase relativa de 180° cuando se invierte la dirección de propagación. El signo “-” ubicado delante de r_{pp} se necesita por la elección de los ejes x e y , paralelos a p y s , respectivamente y considerando el caso de incidencia normal.⁶ En la configuración de los ejes elegida resulta que el vector $\vec{E}_i = (E_p^i, E_s^i)$. Notar que en este caso, no debe considerarse un único sistema de coordenadas, sino que cada onda (incidente, reflejada y transmitida), se propaga en la dirección z de su propio sistema de referencia, y los ejes x e y están alineados con las componentes s y p , respectivamente. Esto no cambia el estado de polarización de la luz, sino su representación.

Para cualquier ángulo de incidencia, distinto al ángulo de Brewster, se tiene un polarizador parcial lineal del tipo reflexión. Mientras que para el ángulo de Brewster, $|r_{pp}| = 0$, por lo que se tiene un polarizador lineal ideal del tipo reflexión. Es decir, la cantidad de luz que se transmite y refleja depende del estado de polarización de la luz incidente. Los coeficientes de Fresnel determinan cuánto de cada polarización se refleja y cuánto se transmite.⁷

Si uno de los medios es, además, absorbente, se tiene un retardador polarizador parcial lineal del tipo reflexión.

Para la transmisión del rayo de luz a través de una interface, se tiene una expresión similar a la reflexión, dada por

$$\mathbb{T}_t = \begin{pmatrix} t_p & 0 \\ 0 & t_s \end{pmatrix}. \quad (31)$$

4 Transformación de la matriz de Jones bajo el efecto de una rotación del sistema de coordenadas

Este tipo de rotaciones se conocen como **rotaciones pasivas**.

Sea el vector campo eléctrico $\vec{E}$ escrito en el referencial Cartesiano ortogonal con ejes (x, y) , se quiere ver cuál es la expresión del mismo vector respecto de un nuevo referencial Cartesiano ortonormal cuyos ejes (x', y') han sido rotado en un ángulo “ α ” respecto del eje x (sentido positivo o antihorario), como se muestra en la Fig.5. En el referencial rotado, se tiene que el vector campo eléctrico tiene las siguientes componentes

$$\begin{aligned} E_{x'} &= E_x \cos \alpha + E_y \sin \alpha \\ E_{y'} &= -E_x \sin \alpha + E_y \cos \alpha, \end{aligned} \quad (32)$$

⁶En el caso de reflexión desde una superficie absorbente, como es el caso de un metal, las fases de las dos componentes polarizadas pueden variar marcadamente, por lo que la luz polarizada linealmente, con componentes s y p , se vuelve elípticamente polarizada al reflejarse desde la superficie metálica.

⁷Dado que las componentes s y p de la luz se comportan diferente, el estado de polarización es alterado. Ejemplo: luz linealmente polarizada, luego de reflejarse puede volverse elípticamente polarizada. Incluso a incidencia normal, donde no tiene sentido la definición s y p , la luz circularmente polarizada $\mathcal{R}$ se refleja circularmente polarizada pero tipo $\mathcal{L}$.

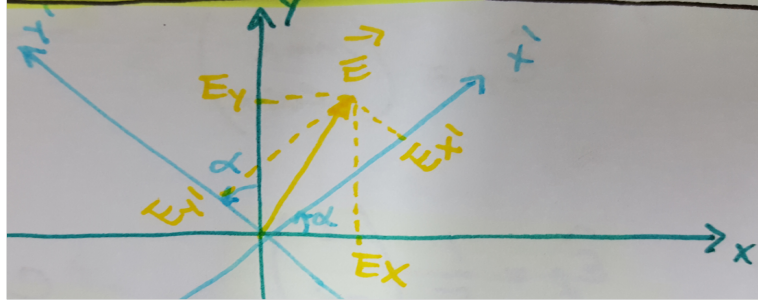


Figura 5: Campo eléctrico $\vec{E}$ descrito respecto de dos referenciales (x, y) y (x', y') , donde uno está rotado un ángulo “ α ” respecto del otro.

que en términos matriciales resulta en la siguiente expresión más compacta

$$\vec{E}' = E_{x'}\hat{x}' + E_{y'}\hat{y}' = \mathbb{R}(\alpha)\vec{E}. \quad (33)$$

$\mathbb{R}(\alpha)$ es la **matriz de rotación** dada en la ec.28 (Sec.3.1.6).

La transformación inversa $\mathbb{R}^{-1}$ rota el referencial primado hacia el referencial sin primar, es decir,

$$\vec{E} = E_x\hat{x} + E_y\hat{y} = \mathbb{R}^{-1}(\alpha)\vec{E}'. \quad (34)$$

Propiedades de la matriz de rotación: la matriz de rotación satisface las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^{-1}(\alpha) &= \mathbb{R}^\dagger(\alpha) = \mathbb{R}(-\alpha), \\ \mathbb{R}(\alpha_1)\mathbb{R}(\alpha_2) &= \mathbb{R}(\alpha_1 + \alpha_2). \end{aligned} \quad (35)$$

En la Sec.3 se han definido las matrices de Jones de los componentes ópticos más usados. Esas matrices están escritas en el referencial ligado al componente óptico, y corresponde al referencial principal de éste (que correspondería al referencial primado de la fig. 5). Si estos ejes están rotados un ángulo “ α ” respecto de un referencial sin primar; para obtener el efecto de este componente rotado sobre el vector campo eléctrico incidente, el cual está representado en el referencial sin primar, se debe hacer lo siguiente

$$\vec{E}_{out} = \mathbb{T}'\vec{E}_i, \quad (36)$$

donde la matriz rotada $\mathbb{T}' = \mathbb{R}^{-1}(\alpha)\mathbb{T}\mathbb{R}(\alpha)$, la matriz $\mathbb{T}$ describe al elemento óptico, independientemente de la orientación de sus ejes ópticos. Los vectores $\vec{E}_{out}$ y $\vec{E}_i$ están referidos al mismo referencial (sin primar de la fig. 5).

La matriz de rotación es importante, ya que de esta manera podemos hallar el referencial que es natural a la orientación del componente óptico, y luego rotar este referencial según sea conveniente.

4.1 Matrices de Jones rotadas

4.1.1 Polarizador lineal ideal (sin atenuación) con eje de transmisión rotado un ángulo θ respecto del eje-x

La matriz de Jones del polarizador lineal ideal fué dada en la Ec.25. Si el eje óptico del polarizador subtiende un ángulo θ respecto del eje x de un referencial dado, la matriz de Jones correspondiente estará dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{T}'(\theta) &= \mathbb{R}(-\theta)\mathbb{TR}(\theta) \\ &= e^{-i2\pi n \frac{d}{\lambda}} \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (37)$$

4.1.2 Lámina de cuarto de onda (QWP) cuyo eje-rápido(-lento) está rotado un ángulo θ respecto del eje-x

La matriz de Jones de la lámina retardadora de cuarto de onda fué dada en la Ec.19. Si el eje óptico de la lámina retardadora subtiende un ángulo θ respecto del eje x de un referencial dado, la matriz de Jones correspondiente estará dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{T}'(\theta) &= \mathbb{R}(-\theta)\mathbb{TR}(\theta) \\ &= e^{\mp i \frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} \cos^2 \theta \pm i \sin^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \mp i \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta \mp i \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \pm i \cos^2 \theta \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \mp i \cos 2\theta & \mp i \sin 2\theta \\ \mp i \sin 2\theta & 1 \pm i \cos 2\theta \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (38)$$

4.1.3 Lámina de media onda (HWP) cuyo eje-rápido(-lento) está rotado un ángulo θ respecto del eje-x

La matriz de Jones de la lámina retardadora de media onda fué dada en la Ec.20. Si el eje óptico de la lámina retardadora subtiende un ángulo θ respecto del eje x de un referencial dado, la matriz de Jones correspondiente estará dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{T}'(\theta) &= \mathbb{R}(-\theta)\mathbb{TR}(\theta) \\ &= e^{\mp i \frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} \\ &= \mp i \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (39)$$

A Polarizadores circulares homogéneos derecho R e izquierdo L

Las matrices de Jones para estos tipos de polarizadores son las siguientes

$$\begin{aligned}\mathbb{T}_R &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathbb{T}_L &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{40}$$

B Vectores de Jones para estados de polarización de la luz más comunes

Polarización lineal en x (o polarización lineal horizontal)

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.\tag{41}$$

Polarización lineal en y (o polarización lineal vertical)

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\tag{42}$$

Polarización lineal cuyo eje de transmisión subtiende un ángulo “ α ” respecto del eje-x

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}.\tag{43}$$

Polarización circular derecha $\mathcal{R}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.\tag{44}$$

Polarización circular izquierda $\mathcal{L}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.\tag{45}$$

Estas expresiones de los estados de polarización coinciden con [5].

C Polarización lineal como suma de “Polarización Circular Derecha” y “Polarización Circular Izquierda”

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right].\tag{46}$$

D Vectores de Jones de elementos ópticos más comunes

Polarizador lineal horizontal (4.1.1)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = 0) &= \mathbb{R}(0)\mathbb{TR}(0) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{47}$$

Polarizador lineal vertical (4.1.1)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = 90) &= \mathbb{R}(-90)\mathbb{TR}(90) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{48}$$

Polarizador lineal a $+45^\circ$ (4.1.1)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = 45) &= \mathbb{R}(-45)\mathbb{TR}(45) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{49}$$

Polarizador lineal a -45° (4.1.1)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = -45) &= \mathbb{R}(45)\mathbb{TR}(-45) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{50}$$

Lámina QWP con eje-lento horizontal (4.1.2)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = 0) &= \mathbb{R}(0)\mathbb{TR}(0) \\ &= e^{+i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{51}$$

Lámina QWP con eje-lento vertical (4.1.2)

$$\begin{aligned}\mathbb{T}'(\theta = 90) &= \mathbb{R}(-90)\mathbb{TR}(90) \\ &= e^{+i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= e^{-i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{52}$$

Estas expresiones de los componentes ópticos coinciden con [5], salvo en la fase global de la “QWP con eje-lento vertical”.

Generalmente en los cálculos, se desprecia esta fase global en todos los componentes ópticos.

E Efecto de lámina retardadora $\lambda/4$ rotada en 45° sobre luz polarizada horizontalmente

$$\frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \quad (53)$$

La lámina retardadora orientada de esta manera convierte luz linealmente polarizada en luz circularmente polarizada $\mathcal{R}$.

Por otro lado,

$$\frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad (54)$$

$$\frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (55)$$

Luz polarizada circularmente que atraviesa este retardador se convierte en linealmente polarizada, verticalmente u horizontalmente.

Una lámina QWP puede usarse para transformar luz polarizada elípticamente por luz polarizada linealmente.

F Efecto de lámina retardadora $\lambda/2$ rotada en θ sobre luz polarizada horizontalmente

$$e^{-i\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^{-i\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} \cos 2\theta \\ \sin 2\theta \end{pmatrix}. \quad (56)$$

Luz linealmente polarizada en x, sigue siendo linealmente polarizada, pero ahora su plano de polarización rotó a 2θ respecto del eje-x. Notar que el efecto de esta lámina retardadora sobre luz polarizada linealmente es causar una reflexión del plano de polarización de la luz en el mismo ángulo alrededor del eje óptico de la lámina retardadora.

G Definiciones de las constantes ópticas: campo de la física vs. campo de la óptica

Las personas que trabajan en los campos de la óptica y la física usan diferentes definiciones o convenciones para las constantes ópticas. Básicamente, la diferencia proviene de la definición de “fase” de una onda de luz.

Referencias

- [1] R. Clark Jones. A new calculus for the treatment of optical systems. *J. Opt. Soc. Am.*, 31:488, 1941.
- [2] R. M. A. Azzam and N. M. Bashara. *ellipsometry and polarized light*. North Holland, 1977.

Tabla 3: Definiciones de las constantes ópticas según su uso en los campos de la óptica y la física [6].

	OPTICA	FISICA
Fase de la luz	$\omega t - kx + \delta$	$kx - \omega t + \delta$
cuando la fase inicial $\delta > 0$	la onda avanza	la onda se retrasa
índice de refracción complejo	$N \equiv n - i\kappa$	$N \equiv n + i\kappa$
constante dieléctrica compleja	$\epsilon \equiv \epsilon_1 - i\epsilon_2$	$\epsilon \equiv \epsilon_1 + i\epsilon_2$
Polarización Circular Derecha	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$
Polarización Circular Izquierda	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$
Modelo de Lorentz	$\epsilon = 1 + \frac{A}{\omega_o^2 - \omega^2 + i\Gamma\omega}$	$\epsilon = 1 + \frac{A}{\omega_o^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}$
Modelo de Drude	$\epsilon = \epsilon_\infty \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i\omega\Gamma} \right)$	$\epsilon = \epsilon_\infty \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\Gamma} \right)$
función pseudo-dieléctrica	$\langle \epsilon \rangle \equiv \langle \epsilon_1 \rangle - i \langle \epsilon_2 \rangle$	$\langle \epsilon \rangle \equiv \langle \epsilon_1 \rangle + i \langle \epsilon_2 \rangle$

- [3] Justin Peatross and Michael Ware. *Physics of light and optics*. free online, revised version edition, 2022.
- [4] H. G. Tompkins and E. A. Irene. *Handbook of Ellipsometry*. 2005.
- [5] Erik Gentzsch. Polarization handedness convention. *Thorlabs tutorials*, page 5, 2017.
- [6] H. Fujiwara. *Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications*. John Wiley & Sons, Ltd., 2007.

Índice

- ángulo de Brewster, [12](#)
- índice de refracción, [6](#)
- índice de refracción extraordinario, [7](#)
- birrefringencia, [6](#), [7](#)
- coeficiente de absorción, [9](#)
- coeficiente de absorción extraordinario, [9](#)
- coeficiente de absorción relativo, [9](#)
- coeficiente de extinción, [9](#)
- componentes p y s , [11](#)
- dicroísmo, [9](#)
- dispositivos tipo reflexión, [11](#)
- eje lento, [7](#)
- eje rápido, [7](#)
- lámina de cuarto de onda, [7](#)
- lámina de media onda, [8](#)
- lámina retardadora de cuarto de onda, [14](#)
- lámina retardadora de media onda, [14](#)
- matriz de Jones de reflexión por superficie, [11](#)
- plano de incidencia, [11](#)
- polarizador Glan-Thompson, [11](#)
- polarizador homogéneo circular R y L, [15](#)
- polarizador lineal ideal, [14](#)
- polarizador lineal ideal tipo reflexión, [12](#)
- polarizador lineal parcial, [9](#)
- polarizador parcial lineal del tipo reflexión, [12](#)
- retardador isotrópico, [6](#)
- retardador no-isotrópico lineal, [6](#)
- retardador polarizador parcial lineal del tipo reflexión, [12](#)
- rotación del sistema de coordenadas, [12](#)